

LIBRARY METODE ELIMINASI GAUSS

kelompok 6





Anggota Kelompok



MUTHIAH NADHIFA SUWARDI

230101501024

RIRIN INDRIANI SAFITRI

230101501023

ALDI SUGIANTO

230101501022





NAMA METODE

“METODE ELIMINASI GAUSS”

Metode Eliminasi Gauss (Gaussian Elimination) adalah teknik dalam aljabar linear yang digunakan untuk menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) dengan cara mengubah sistem tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu matriks segitiga atas, sehingga solusi dapat diperoleh melalui proses substitusi balik.

Secara matematis, SPL dinyatakan sebagai:

$$Ax = b$$

dimana A adalah matriks koefisien, x adalah vektor variabel, dan b adalah vektor konstanta.





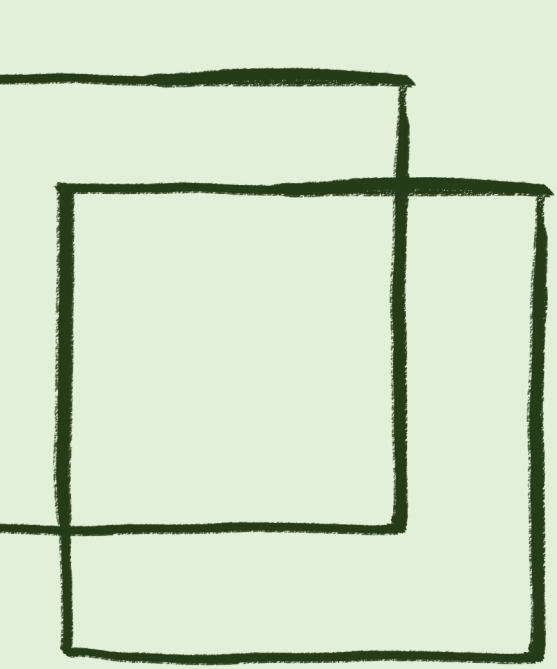
Name Class



“Gauss Elimination”

Metode Eliminasi Gauss dibuat dalam bentuk OOP karena algoritma ini memiliki banyak tahapan yang saling berkaitan dan membutuhkan pengelolaan data yang konsisten. Dengan OOP, data seperti matriks dan vektor dapat dibungkus dalam satu objek, sementara setiap proses seperti eliminasi dan substitusi dipisahkan dalam method yang modular. Hal ini membuat program lebih terstruktur, mudah dikembangkan, serta memungkinkan pelacakan proses secara detail, yang sangat penting dalam analisis numerik.





Struktur Atribut dan Method



“Struktur Atribut”

Python

```
self.n  
self.A  
self.b  
self.steps
```

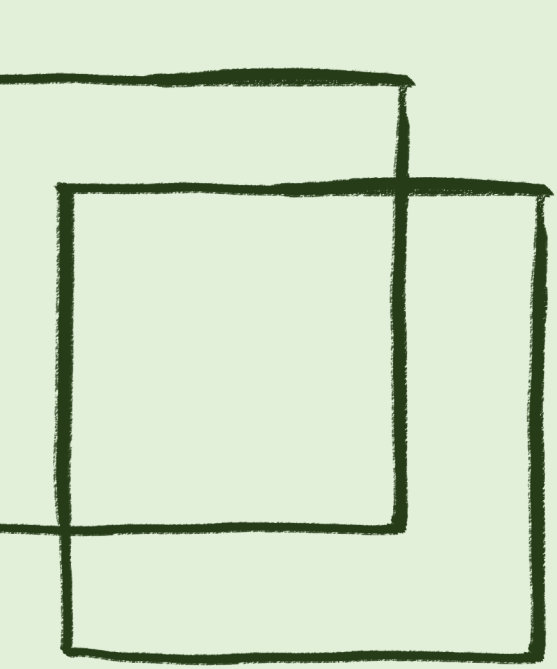
$n \rightarrow$ ukuran matriks

$A \rightarrow$ matriks koefisien

$b \rightarrow$ vektor konstanta

steps $\rightarrow$ menyimpan langkah eliminasi





Struktur Atribut dan Method



“Struktur Method”

Method

`__init__`

`print_matrix(self)`

`forward_elimination(self)`

`back_substitution(self)`

`show_steps(self)`

`solve(self)`



Fungsi

inisialisasi data

menampilkan matriks

eliminasi maju

substitusi balik

substitusi balik

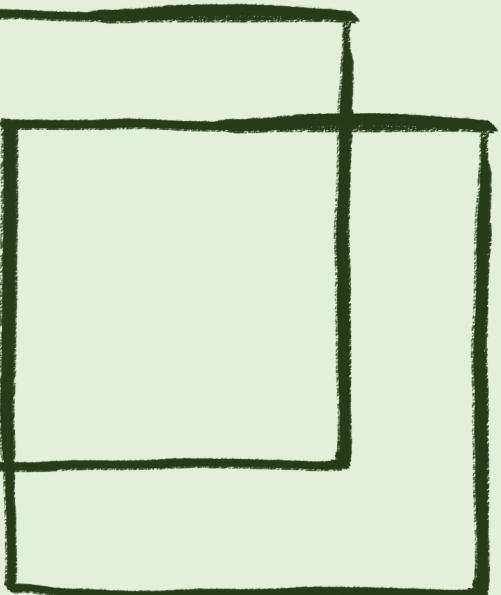
menampilkan seluruh proses



Desain OOP



Program menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dengan membungkus algoritma dalam sebuah class agar lebih modular, terstruktur, dan mudah digunakan kembali. Setiap proses seperti eliminasi maju dan substitusi balik dipisahkan dalam method yang berbeda untuk meningkatkan keterbacaan dan maintainability.



Algoritma Metode



Algoritma yang digunakan:

1

Inisialisasi Data

```
__init__
```

2

Menampilkan Matriks

```
print_matrix(self)
```

3

Eliminasi Maju

```
forward_elimination(self)
```

4

Substitusi Balik

```
back_substitution(self)
```

5

Menampilkan Proses

```
show_steps(self)
```

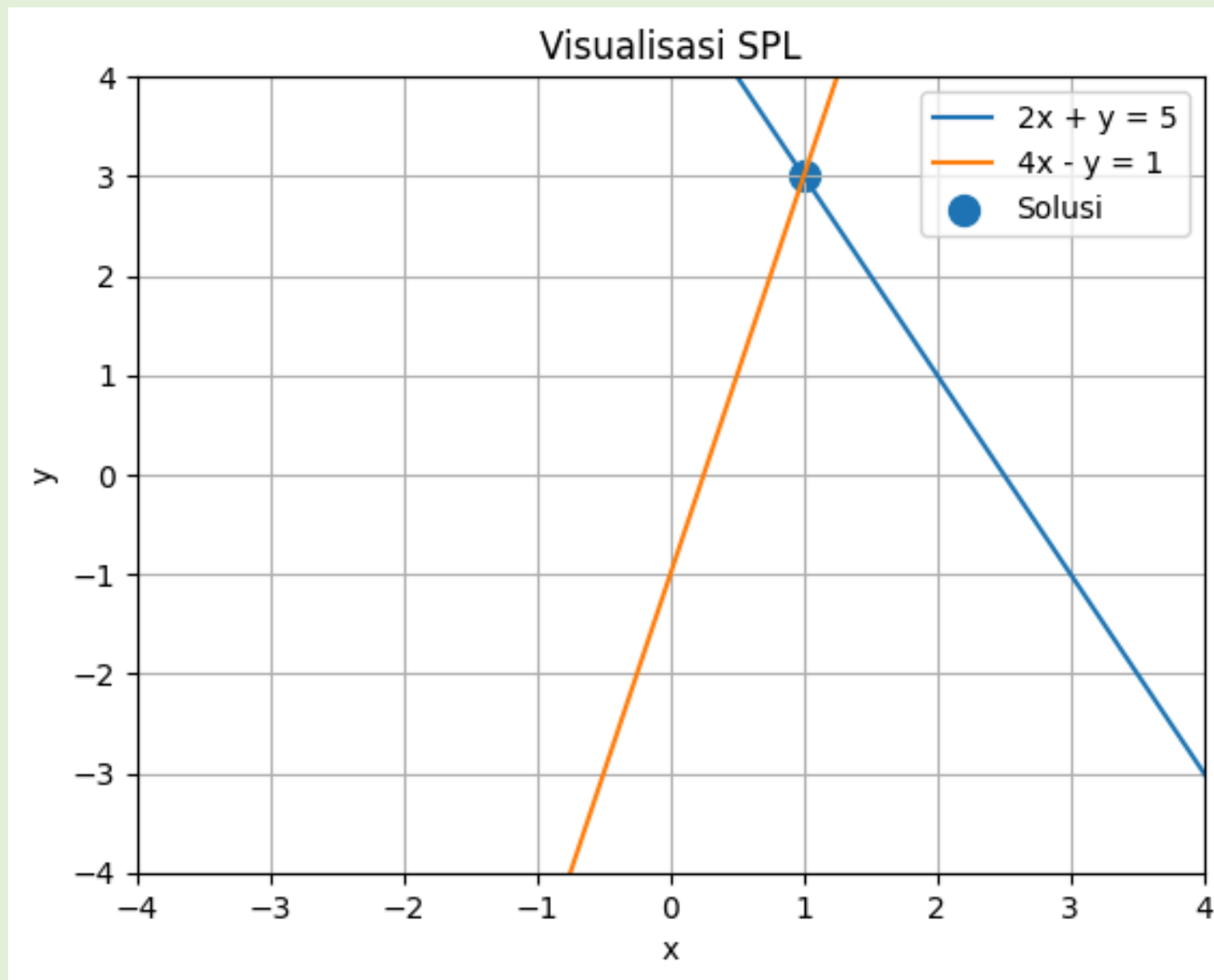
6

Menjalankan Seluruh Proses

```
solve(self)
```



Plot Visualisasi



$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Grafik menunjukkan dua persamaan linear sebagai garis, dan titik potong kedua garis merupakan solusi SPL yang diperoleh menggunakan metode eliminasi Gauss.

Cuplikan Kode Program

```
class GaussElimination:
```

```
    def __init__(self, A, b):
```

```
        def print_matrix(self):
```

```
            '''Menampilkan matriks augmented'''
```

```
        def forward_elimination(self):
```

```
            '''Eliminasi Maju'''
```

```
        def back_substitution(self):
```

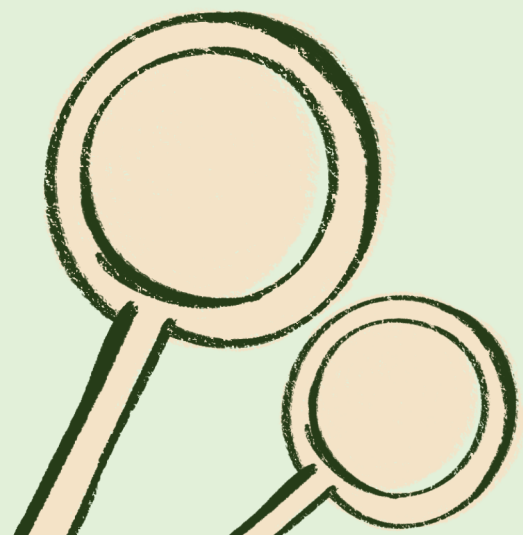
```
            '''Substitusi balik'''
```

```
        def show_steps(self):
```

```
            '''Menampilkan proses eliminasi'''
```

```
        def solve(self, show_process=True):
```

```
            '''Menjalankan seluruh proses'''
```

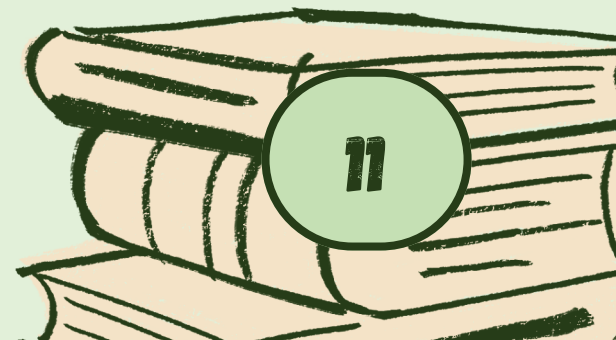
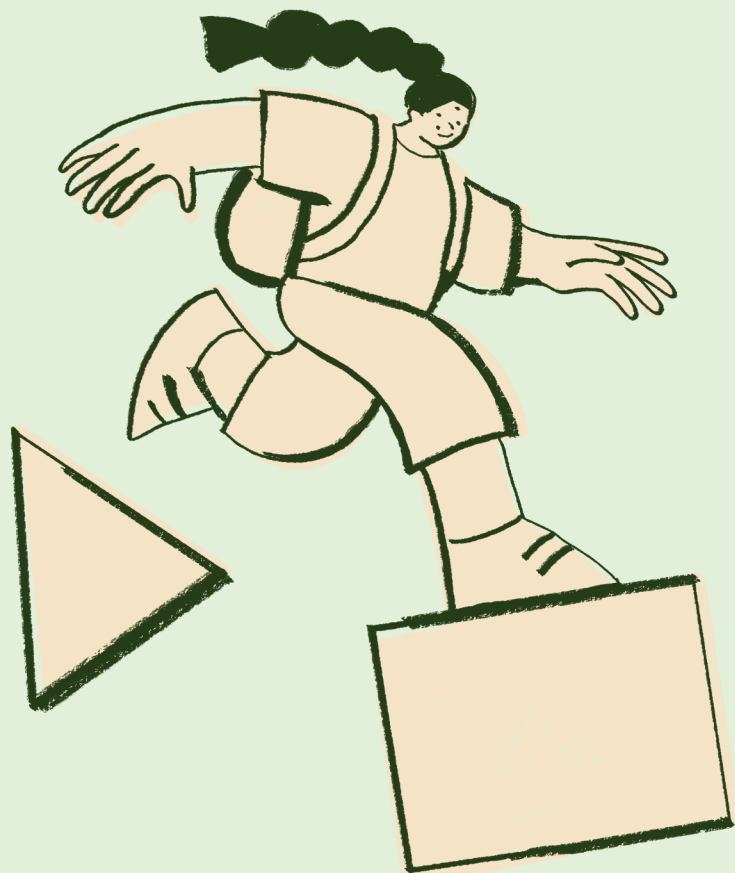


Cara Menggunakan Library

```
A1 = [  
    [2, 1, -1],  
    [-3, -1, 2],  
    [-2, 1, 2]  
]
```

```
b1 = [8, -11, -3]
```

```
gauss1 = GaussElimination(A1, b1)  
gauss1.solve()
```



Hasil Eksekusi Program

=== Matriks Awal ===

Matriks saat ini:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ -3 & -1 & 2 & | & -11 \\ -2 & 1 & 2 & | & -3 \end{bmatrix}$$

=== Setelah Eliminasi Maju ===

Matriks saat ini:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 0.0 & 0.5 & 0.5 & | & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & | & 1.0 \end{bmatrix}$$

Tahapan Eliminasi:

$R2 = R2 - (-1.50) * R1$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 0.0 & 0.5 & 0.5 & | & 1.0 \\ -2 & 1 & 2 & | & -3 \end{bmatrix}$$

$R3 = R3 - (-1.00) * R1$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 0.0 & 0.5 & 0.5 & | & 1.0 \\ 0.0 & 2.0 & 1.0 & | & 5.0 \end{bmatrix}$$

$R3 = R3 - (4.00) * R2$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 0.0 & 0.5 & 0.5 & | & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & | & 1.0 \end{bmatrix}$$

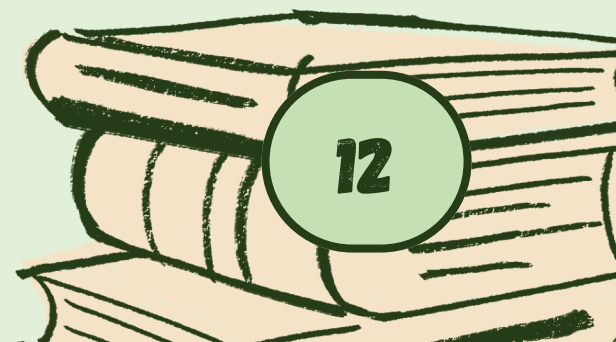
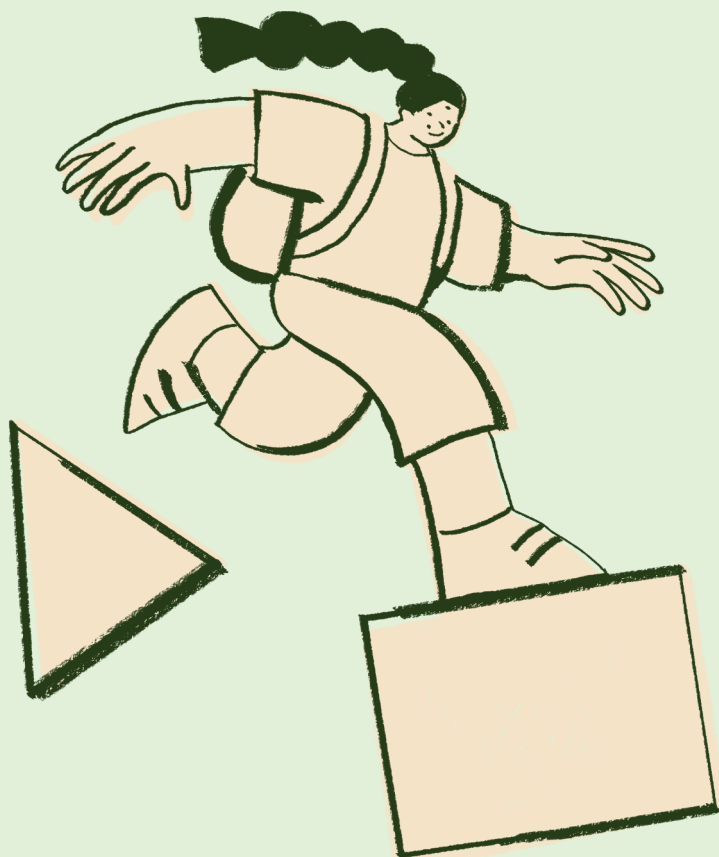
=== Solusi Akhir ===

$x1 = 2.0$

$x2 = 3.0$

$x3 = -1.0$

... $[2.0, 3.0, -1.0]$



Video Pembuatan Library



Kesimpulan

Program ini berhasil mengimplementasikan metode Gaussian Elimination berbasis OOP dengan struktur modular yang memungkinkan penyelesaian SPL secara sistematis, menampilkan langkah perhitungan, serta memvisualisasikan solusi, sehingga menghasilkan kode yang terstruktur, mudah digunakan, dan mudah dikembangkan.



**TERIMA
KASIH**

